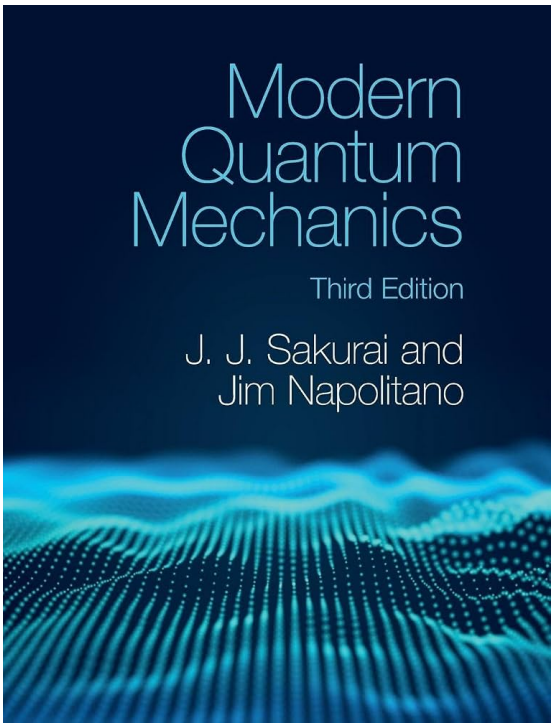
Solucionario

Mecánica cuántica moderna

J. J. Sakurai



Jesús Parejo Pineda

9 de noviembre de 2026

Índice

Tema 1. Conceptos fundamentales **1**

Tema 1. Conceptos fundamentales

Enunciado. Un haz de átomos de plata se crea calentando un vapor en un horno a 1000°C y seleccionando átomos con una velocidad cercana a la media de la distribución térmica. El haz se desplaza a través de un campo magnético de un metro de longitud con un gradiente vertical de 10 T/m, e incide sobre una pantalla situada a un metro de distancia del final del imán. Asumiendo que el átomo de plata tiene espín $\frac{1}{2}$ con un momento magnético de un magnetón de Bohr, halle la distancia de separación en milímetros de los dos estados en la pantalla.

Resolución. **1. Fuerza sobre el átomo de plata en el campo magnético**

El átomo de plata en su estado fundamental posee un electrón de valencia no apareado ($5s^1$), por lo que su momento magnético dipolar es debido únicamente al espín del electrón, con magnitud $|\mu_z| = \mu_B \approx 9{,}274 \times 10^{-24}$ J/T (un magnetón de Bohr).

En presencia de un campo magnético inhomogeneous con gradiente vertical $\frac{\partial B_z}{\partial z}$, la fuerza neta sobre el átomo en la dirección z es:

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\partial(\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B})}{\partial z} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} = \pm \mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

Sustituyendo los valores dados:

$$F_z = \pm(9{,}274 \times 10^{-24}\ \text{J/T}) \times (10\ \text{T/m}) = \pm 9{,}274 \times 10^{-23}\ \text{N}.$$

La masa de un átomo de plata (^{107,87}Ag) es $m \approx 107{,}87 \times 1{,}6605 \times 10^{-27}$ kg $= 1{,}791 \times 10^{-25}$ kg. Por tanto, la aceleración vertical en la región del imán vale:

$$a_z = \frac{F_z}{m} = \frac{9{,}274 \times 10^{-23}\ \text{N}}{1{,}791 \times 10^{-25}\ \text{kg}} \approx 517{,}8\ \text{m/s}^2.$$

2. Cinemática de la trayectoria y deflexión total

Sea v la velocidad longitudinal de los átomos, $L_1 = 1$ m la longitud del imán y $L_2 = 1$ m la distancia libre hasta la pantalla.

- **Dentro del imán ($0 \le x \le L_1$):** El tiempo de tránsito es $t_1 = L_1/v$. La deflexión vertical acumulada al salir del imán es:

$$z_1 = \frac{1}{2} a_z t_1^2 = \frac{1}{2} a_z \left(\frac{L_1}{v}\right)^2,$$

  y la velocidad vertical adquirida es $v_z = a_z t_1 = a_z \frac{L_1}{v}$.
- **Región libre ($L_1 < x \le L_1 + L_2$):** El tiempo de tránsito es $t_2 = L_2/v$. La deflexión adicional por deriva inercial es:

$$z_2 = v_z t_2 = a_z \frac{L_1 L_2}{v^2}.$$

La deflexión vertical total sobre la pantalla para una de las componentes de espín es:

$$z_{\text{total}} = z_1 + z_2 = \frac{a_z L_1}{v^2}\left(\frac{1}{2} L_1 + L_2\right).$$

Para $L_1 = 1$ m y $L_2 = 1$ m:

$$z_{\text{total}} = \frac{3}{2}\frac{a_z}{v^2}.$$

La separación total d entre los dos trazos en la pantalla (correspondientes a los componentes $s_z = +\hbar/2$ y $s_z = -\hbar/2$) es el doble de la deflexión individual:

$$d = 2z_{\text{total}} = \frac{3a_z}{v^2} = \frac{3\mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z}}{mv^2}.$$

3. Evaluación de la velocidad térmica y resultado numérico

La temperatura del horno es $T = 1000^\circ\text{C} = 1273{,}15$ K. Si tomamos como velocidad característica la velocidad cuadrática media de la distribución térmica ($v^2 = v_{\text{rms}}^2 = \frac{3k_BT}{m}$):

$$mv^2 = 3k_BT \implies d = \frac{3\mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z}}{3k_BT} = \frac{\mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z}}{k_BT}.$$

Sustituyendo los valores de las constantes universales:

$$d = \frac{(9{,}274 \times 10^{-24}\ \text{J/T}) \times (10\ \text{T/m})}{(1{,}3806 \times 10^{-23}\ \text{J/K}) \times (1273{,}15\ \text{K})} = \frac{9{,}274 \times 10^{-23}}{1{,}7577 \times 10^{-20}}\ \text{m} \approx 5{,}28 \times 10^{-3}\ \text{m} = 5{,}28\ \text{mm}.$$

Nota. Si en lugar de la velocidad cuadrática media en 3D ($v_{\text{rms}} \approx 542{,}6$ m/s) se emplea la velocidad promedio de los átomos que componen el haz efundido a la salida del horno ($\bar{v}_{\text{haz}} = \sqrt{\frac{9\pi k_BT}{8m}} \approx 588{,}9$ m/s), se obtiene una separación de $d \approx 4{,}48$ mm.

Enunciado. Demuestre la siguiente identidad operacional:

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB.$$

Resolución. Recordemos las definiciones básicas del conmutador y del anticonmutador para dos operadores cualesquiera:

$$[X, Y] = XY - YX, \qquad \{X, Y\} = XY + YX.$$

Método 1: Construcción directa

Partimos del miembro izquierdo expandiendo la definición del conmutador:

$$[AB, CD] = ABCD - CDAB.$$

Sumamos y restamos los términos $ACBD$ y $CADB$ para agrupar los operadores centrales en forma de anticonmutadores:

$$\begin{aligned}[AB, CD] &= ABCD + ACBD - ACBD - (CDAB + CADB - CADB) \\ &= A(BC + CB)D - C(DA + AD)B - ACBD + CADB \\ &= A\{C, B\}D - C\{D, A\}B - ACBD + CADB.\end{aligned}$$

A continuación, sumamos y restamos el término $ACDB$ a los dos últimos sumandos:

$$\begin{aligned}-ACBD + CADB &= -ACBD - ACDB + ACDB + CADB \\ &= -AC(BD + DB) + (AC + CA)DB \\ &= -AC\{D, B\} + \{C, A\}DB.\end{aligned}$$

Sustituyendo esta última igualdad en la expresión previa, reordenamos los términos y obtenemos la identidad requerida:

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB.$$

Método 2: Verificación por desarrollo del lado derecho
Desarrollando los anticonmutadores del miembro derecho:

$$\begin{aligned}\text{RHS} &= -AC(DB + BD) + A(CB + BC)D - C(DA + AD)B + (CA + AC)DB \\ &= -ACDB - ACBD + ACBD + ABCD - CDAB - CADB + CADB + ACDB.\end{aligned}$$

Cancelando las parejas de términos con signos opuestos ($-ACDB$ con $+ACDB$, $-ACBD$ con $+ACBD$, y $-CADB$ con $+CADB$), resulta:

$$\text{RHS} = ABCD - CDAB = [AB, CD].$$

Enunciado. Para el estado de espín $\frac{1}{2}$ dado por $|S_x; +\rangle$, evalúe ambos lados de la desigualdad de incertidumbre:

$$\langle(\Delta A)^2\rangle\langle(\Delta B)^2\rangle \geq \frac{1}{4}|\langle[A, B]\rangle|^2$$

para los operadores $A = S_x$ y $B = S_y$, y demuestre que la desigualdad se satisface. Repita el procedimiento para los operadores $A = S_z$ y $B = S_y$.

Enunciado. Suponga que una matriz de 2×2, X (no necesariamente hermítica ni unitaria), se expresa de la forma:

$$X = a_0 + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a},$$

donde las matrices $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ son las matrices de Pauli y a_0, a_1, a_2, a_3 son escalares.

(a) ¿Cómo se relacionan los coeficientes a_0 y a_k ($k = 1, 2, 3$) con $\text{Tr}(X)$ y $\text{Tr}(\sigma_k X)$?
(b) Obtenga a_0 y a_k en términos de los elementos de matriz X_{ij}.

Resolución. Las matrices de Pauli $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ cumplen las propiedades algebraicas fundamentales:

$$\text{Tr}(\sigma_k) = 0, \qquad \sigma_k\sigma_j = \delta_{kj}I + \mathrm{i}\epsilon_{kjl}\sigma_l,$$

donde I es la matriz identidad de 2×2. Tomando la traza en la relación de producto, resulta $\text{Tr}(\sigma_k\sigma_j) = 2\delta_{kj}$.

Expresando la matriz X de forma explícita en la base del álgebra de Pauli:

$$X = a_0 I + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a} = a_0 I + \sum_{j=1}^{3} a_j\sigma_j.$$

(a) **Relación con las trazas:**
Tomando la traza a ambos lados de la descomposición de X:

$$\text{Tr}(X) = a_0 \,\text{Tr}(I) + \sum_{j=1}^{3} a_j \,\text{Tr}(\sigma_j) = 2a_0 + 0 \implies a_0 = \frac{1}{2}\,\text{Tr}(X).$$

Multiplicando por la matriz σ_k y tomando de nuevo la traza:

$$\text{Tr}(\sigma_k X) = a_0 \,\text{Tr}(\sigma_k) + \sum_{j=1}^{3} a_j \,\text{Tr}(\sigma_k\sigma_j) = 0 + \sum_{j=1}^{3} a_j(2\delta_{kj}) = 2a_k \implies a_k = \frac{1}{2}\,\text{Tr}(\sigma_k X).$$

Es decir, todos los elementos diagonales de la matriz $\sigma_k X$ son a_k.

(b) **Expresión en términos de las componentes X_{ij}:**
Escribiendo la matriz X en términos de sus elementos:

$$X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}.$$

Calculando la traza directa y los productos con las matrices de Pauli:

- Coeficiente a_0:
$$a_0 = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(X) = \frac{1}{2}(X_{11} + X_{22}).$$
- Coeficiente a_1:
$$a_1 = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\sigma_1 X) = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\begin{pmatrix} X_{21} & X_{22} \\ X_{11} & X_{12} \end{pmatrix} =$$
$$= \frac{1}{2}(X_{12} + X_{21}).$$
- Coeficiente a_2:
$$a_2 = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\sigma_2 X) = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\left[\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\begin{pmatrix} -\mathrm{i}X_{21} & -\mathrm{i}X_{22} \\ \mathrm{i}X_{11} & \mathrm{i}X_{12} \end{pmatrix} =$$
$$= \frac{\mathrm{i}}{2}(X_{12} - X_{21}).$$
- Coeficiente a_3:
$$a_3 = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\sigma_3 X) = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ -X_{21} & -X_{22} \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{2}(X_{11} - X_{22}).$$

Enunciado. Demuestre que el determinante de una matriz de 2×2 dada por $\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}$ es invariante ante la transformación:

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a} \longrightarrow \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}' \equiv \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2}}(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a})\,\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2}}.$$

Encuentre las componentes a'_k en términos de a_k cuando el vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$ se orienta a lo largo del eje positivo z, e interprete físicamente su resultado.

Resolución. Definimos el operador unitario U que genera la transformación:

$$U = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2}}, \qquad U^\dagger = U^{-1} = \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2}}.$$

La transformación sobre la matriz $M \equiv \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}$ adopta la forma $M' \equiv \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}' = UMU^{-1}$.

1. Invarianza del determinante

Aprovechando la propiedad multiplicativa del determinante ($\det(AB) = \det(A)\det(B)$):

$$\det(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}') = \det(UMU^{-1}) = \det(U)\det(M)\det(U^{-1}) = \det(UU^{-1})\det(M)$$
$$= \det(I)\det(M) = \det(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a})$$

Por lo tanto, el determinante es estrictamente invariante.

Dado que la matriz $M = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}$ admite la representación explícita:

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a} = a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z = \begin{pmatrix} a_z & a_x - \mathrm{i}a_y \\ a_x + \mathrm{i}a_y & -a_z \end{pmatrix},$$

su determinante vale $\det(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}) = -a_z^2 - (a_x^2 + a_y^2) = -|\boldsymbol{a}|^2$. La invarianza del determinante implica la invarianza de la norma al cuadrado del vector $\boldsymbol{a}$, es decir, $|\boldsymbol{a}'|^2 = |\boldsymbol{a}|^2$.

2. Transformación para $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{z}}$

Si el vector unitario apunta en la dirección z, $\hat{\boldsymbol{n}} = (0, 0, 1)$, se tiene $\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = \sigma_z$. La matriz U resulta ser diagonal:

$$U = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\sigma_z\phi}{2}} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} \end{pmatrix}, \qquad U^\dagger = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} \end{pmatrix}.$$

Calculamos la matriz transformada $M' = U(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a})U^\dagger$:

$$\begin{aligned} M' &= \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_z & a_x - \mathrm{i}a_y \\ a_x + \mathrm{i}a_y & -a_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_z\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} & (a_x - \mathrm{i}a_y)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} \\ (a_x + \mathrm{i}a_y)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} & -a_z\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi}{2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_z & (a_x - \mathrm{i}a_y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} \\ (a_x + \mathrm{i}a_y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} & -a_z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Igualando esta expresión término a término con la forma general

$$M' = \begin{pmatrix} a'_z & a'_x - \mathrm{i}a'_y \\ a'_x + \mathrm{i}a'_y & -a'_z \end{pmatrix}$$

Tenemos que:

(a) $a'_z = a_z$.

(b) Para las componentes x e y, usamos la fórmula de Euler $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} = \cos\phi + \mathrm{i}\sin\phi$:

$$a'_x - \mathrm{i}a'_y = (a_x - \mathrm{i}a_y)(\cos\phi + \mathrm{i}\sin\phi) = (a_x\cos\phi + a_y\sin\phi) - \mathrm{i}(-a_x\sin\phi + a_y\cos\phi).$$

Separando la parte real y la parte imaginaria se obtienen las componentes transformadas:

$$a'_x = a_x\cos\phi + a_y\sin\phi, \qquad a'_y = -a_x\sin\phi + a_y\cos\phi, \qquad a'_z = a_z.$$

En representación matricial tridimensional:

$$\begin{pmatrix} a'_x \\ a'_y \\ a'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}.$$

3. Interpretación física

La transformación representa una **rotación física (activa) del vector a en un ángulo $-\phi$** alrededor del eje z (o, equivalentemente, una rotación pasiva de los ejes del sistema de referencia en un ángulo $+\phi$).

De manera general, la operación unitaria $U = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2}}$ induce una rotación espacial del vector tridimensional $\boldsymbol{a}$ alrededor del eje definido por $\hat{\boldsymbol{n}}$ en un ángulo $-\phi$. Puesto que las rotaciones espaciales conservan la longitud de los vectores, la invarianza del determinante $\det(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{a}) = -|\boldsymbol{a}|^2$ refleja de forma directa la conservación de la norma del vector rotado $\boldsymbol{a}'$.

Enunciado. Utilizando las reglas del álgebra de bras y kets, pruebe o evalúe las siguientes expresiones:

(a) $\mathrm{Tr}(XY) = \mathrm{Tr}(YX)$, donde X e Y son operadores.
(b) $(XY)^\dagger = Y^\dagger X^\dagger$, donde X e Y son operadores.
(c) $e^{if(A)} =$? expresado en representación ket-bra (proyectores), donde A es un operador hermítico con autovalores conocidos.
(d) $\sum_{a'} \psi^*_{a'}(x')\psi_{a'}(x'')$, donde $\psi_{a'}(x') = \langle x' \mid a' \rangle$.

Resolución. (a) **Propiedad cíclica de la traza:**
La traza de un operador O se define como la suma de sus elementos diagonales en una base ortonormal completa $\{|a\rangle\}$:

$$\mathrm{Tr}(O) = \sum_a \langle a \mid O \mid a \rangle.$$

Insertando la relación de completitud $I = \sum_b |b\rangle\langle b|$ para otra base completa $\{|b\rangle\}$:

$$\mathrm{Tr}(XY) = \sum_a \langle a \mid XIY \mid a \rangle = \sum_a \sum_b \langle a \mid X \mid b \rangle \langle b \mid Y \mid a \rangle.$$

Puesto que $\langle a \mid X \mid b \rangle$ y $\langle b \mid Y \mid a \rangle$ son números complejos (escalares), conmutan entre sí. Reordenando los factores y conmutando el orden de las sumatorias finitas:

$$\mathrm{Tr}(XY) = \sum_b \sum_a \langle b \mid Y \mid a \rangle \langle a \mid X \mid b \rangle = \sum_b \langle b \mid Y \left(\sum_a |a\rangle\langle a| \right) X \mid b \rangle = \sum_b \langle b \mid YX \mid b \rangle = \mathrm{Tr}(YX).$$

(b) **Adjunto del producto de operadores:**
Consideremos el efecto de aplicar la secuencia de operadores XY sobre un ket arbitrario $|\alpha\rangle$:

$$|\psi\rangle = (XY)|\alpha\rangle = X(Y|\alpha\rangle).$$

Definimos el ket intermedio $|\beta\rangle \equiv Y|\alpha\rangle$. Por la correspondencia dual del espacio de Hilbert, el bra asociado a $|\beta\rangle$ es:

$$\langle\beta| = \langle\alpha|Y^\dagger.$$

Aplicando ahora el operador X al estado $|\beta\rangle$, tenemos $|\psi\rangle = X|\beta\rangle$. Su bra dual correspondiente es:

$$\langle\psi| = \langle\beta|X^\dagger = (\langle\alpha|Y^\dagger)X^\dagger = \langle\alpha|Y^\dagger X^\dagger.$$

Por otro lado, por definición de operador adjunto de (XY), el bra dual del ket $|\psi\rangle = (XY)|\alpha\rangle$ es $\langle\psi| = \langle\alpha|(XY)^\dagger$. Igualando ambas expresiones para un bra $\langle\alpha|$ arbitrario:

$$\langle\alpha|(XY)^\dagger = \langle\alpha|Y^\dagger X^\dagger \implies (XY)^\dagger = Y^\dagger X^\dagger.$$

(c) **Operador función de una observable en representación ket-bra:**
Dado que A es un operador hermítico, admite descomposición espectral en términos de sus autovalores a' y del conjunto completo de sus autovectores ortonormales $\{|a'\rangle\}$:

$$A = \sum_{a'} a'|a'\rangle\langle a'|.$$

Para cualquier función analítica $f(A)$, el operador actúa sobre cada autovector evaluando la función sobre el autovalor correspondiente, $f(A)|a'\rangle = f(a')|a'\rangle$. Multiplicando la función del operador por la identidad $I = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|$:

$$e^{if(A)} = e^{if(A)} I = e^{if(A)} \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'| = \sum_{a'} e^{if(A)} |a'\rangle\langle a'| = \sum_{a'} e^{if(a')} |a'\rangle\langle a'|.$$

(d) **Suma de funciones de onda y relación de completitud:**
Expresamos el conjugado complejo de la función de onda $\psi^*_{a'}(x')$ en términos del bra de posición:

$$\psi^*_{a'}(x') = \langle x' \mid a' \rangle^* = \langle a' \mid x' \rangle.$$

Sustituyendo esta relación y $\psi_{a'}(x'') = \langle x'' \mid a' \rangle$ en la sumatoria:

$$\sum_{a'} \psi^*_{a'}(x') \psi_{a'}(x'') = \sum_{a'} \langle a' \mid x' \rangle \langle x'' \mid a' \rangle = \sum_{a'} \langle x'' \mid a' \rangle \langle a' \mid x' \rangle.$$

Agrupando el producto ket-bra del medio y aplicando la relación de completitud $\sum_{a'} |a'\rangle\langle a'| = I$:

$$\sum_{a'} \psi^*_{a'}(x') \psi_{a'}(x'') = \langle x'' \mid \left(\sum_{a'} |a'\rangle\langle a'| \right) \mid x' \rangle = \langle x'' \mid x' \rangle = \delta(x'' - x').$$

Enunciado. (a) Considere dos kets $|\alpha\rangle$ y $|\beta\rangle$. Suponga que las amplitudes $\langle a' \mid \alpha \rangle, \langle a'' \mid \alpha \rangle, \ldots$ y $\langle a' \mid \beta \rangle, \langle a'' \mid \beta \rangle, \ldots$ son conocidas, donde $\{|a'\rangle\}$ forma un conjunto completo de kets de base. Encuentre la representación matricial del operador $|\alpha\rangle\langle\beta|$ en esa base.

(b) Considere ahora un sistema de espín $\frac{1}{2}$ y sean $|\alpha\rangle$ y $|\beta\rangle$ los estados $|S_z; +\rangle$ y $|S_x; +\rangle$, respectivamente. Escriba explícitamente la matriz cuadrada que corresponde al operador $|\alpha\rangle\langle\beta|$ en la base usual (base donde S_z es diagonal).

Enunciado. Suponga que $|i\rangle$ y $|j\rangle$ son autovectores de un operador hermítico A. ¿Bajo qué condición se puede concluir que la superposición $|i\rangle + |j\rangle$ es también un autovector de A? Justifique su respuesta.

Resolución. Sean a_i y a_j los autovalores asociados a los autovectores $|i\rangle$ y $|j\rangle$ del operador hermítico A:

$$A|i\rangle = a_i|i\rangle, \qquad A|j\rangle = a_j|j\rangle.$$

Por la propiedad de linealidad del operador A, su acción sobre la superposición $|i\rangle + |j\rangle$ es:

$$A(|i\rangle + |j\rangle) = A|i\rangle + A|j\rangle = a_i|i\rangle + a_j|j\rangle.$$

Para que el estado $|i\rangle + |j\rangle$ sea un autovector de A, debe existir un escalar λ tal que:

$$A(|i\rangle + |j\rangle) = \lambda(|i\rangle + |j\rangle).$$

Igualando ambas expresiones:

$$a_i|i\rangle + a_j|j\rangle = \lambda|i\rangle + \lambda|j\rangle \implies (a_i - \lambda)|i\rangle + (a_j - \lambda)|j\rangle = 0.$$

Analizamos las condiciones sobre esta relación:

(a) **Si** $a_i \neq a_j$ **(autovalores distintos):** Los autovectores correspondientes a autovalores distintos de un operador hermítico son ortogonales entre sí ($\langle i \mid j \rangle = 0$) y, por lo tanto, linealmente independientes. Para que una combinación lineal de vectores independientes sea nula, sus coeficientes deben anularse individualmente:

$$a_i - \lambda = 0 \quad \text{y} \quad a_j - \lambda = 0 \implies a_i = \lambda = a_j,$$

lo que contradice la suposición inicial de que los autovalores son distintos. Por lo tanto, en el caso no degenerado, la superposición **no** es un autovector.

(b) **Si** $a_i = a_j \equiv \lambda$ **(autovalores degenerados):** Sustituyendo directamente:

$$A(|i\rangle + |j\rangle) = \lambda|i\rangle + \lambda|j\rangle = \lambda(|i\rangle + |j\rangle).$$

La superposición es manifiestamente un autovector de A con el autovalor común λ.

Conclusión: La superposición $|i\rangle + |j\rangle$ es un autovector del operador A **si y solo si** los estados $|i\rangle$ y $|j\rangle$ corresponden al mismo autovalor, es decir, si los autovalores son **degenerados** ($a_i = a_j$).

Enunciado. Considere un espacio de kets generado por los autovectores $\{|a'\rangle\}$ de un operador hermítico A, asumiendo que no existe degeneración.

(a) Demuestre que el operador dado por:

$$\prod_{a'}(A - a')$$

es el operador nulo.

(b) ¿Cuál es el significado del operador:

$$\prod_{a'' \neq a'} \frac{A - a''}{a' - a''}?$$

(c) Ilustre los apartados (a) y (b) tomando $A = S_z$ para un sistema de espín $\frac{1}{2}$.

Enunciado. Utilizando la ortonormalidad de la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, demuestre que:

$$[S_i, S_j] = \mathrm{i}\epsilon_{ijk}\hbar S_k \quad \text{y} \quad \{S_i, S_j\} = \frac{\hbar^2}{2}\delta_{ij},$$

donde las componentes del operador de espín vienen dadas en representación ket-bra por:

$$S_x = \frac{\hbar}{2}(|+\rangle\langle -| + |-\rangle\langle +|), \quad S_y = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(-|+\rangle\langle -| + |-\rangle\langle +|), \quad S_z = \frac{\hbar}{2}(|+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -|).$$

Enunciado. Construya el estado $|\boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}; +\rangle$ tal que satisfaga la ecuación de autovalores:

$$\boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,|\boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}; +\rangle = \frac{\hbar}{2}\,|\boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}; +\rangle,$$

donde el vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$ viene determinado por los ángulos polar y azimutal β y α. Exprese su resultado como una combinación lineal de los estados propios de S_z, $|+\rangle$ y $|-\rangle$.

Nota. La solución es $\cos(\beta/2)|+\rangle + \sin(\beta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}|-\rangle$. Sin embargo, no se limite a comprobar que satisface la ecuación anterior; resuelva el problema de autovalores desde cero y sin hacer uso de los operadores de rotación.

Enunciado. El operador hamiltoniano para un sistema de dos estados se escribe como:

$$H = a\big(|1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2| + |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|\big),$$

donde a es una constante con dimensiones de energía. Halle los autovalores de la energía y los autovectores correspondientes expresados como combinaciones lineales de la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$.

Enunciado. Un sistema de dos estados está descrito por el hamiltoniano:

$$H = H_{11}|1\rangle\langle 1| + H_{22}|2\rangle\langle 2| + H_{12}\big(|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|\big),$$

donde H_{11}, H_{22} y H_{12} son números reales con dimensiones de energía, y $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ son los autovectores de algún observable ($\neq H$). Halle los autovectores y los autovalores correspondientes de la energía. Verifique que su respuesta es consistente en el límite $H_{12} = 0$.

Enunciado. Se sabe que un sistema de espín $\frac{1}{2}$ se encuentra en un estado propio de $\boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ con autovalor $\hbar/2$, donde $\hat{\boldsymbol{n}}$ es un vector unitario contenido en el plano xz que forma un ángulo γ con el eje positivo z.

(a) Si se mide S_x, ¿cuál es la probabilidad de obtener el resultado $+\hbar/2$?
(b) Evalúe la dispersión en S_x, esto es, $\langle (S_x - \langle S_x\rangle)^2\rangle$.

(Compruebe sus resultados para los casos particulares $\gamma = 0$, $\pi/2$ y π).

Enunciado. Un haz de átomos de espín $\frac{1}{2}$ atraviesa consecutivamente una serie de aparatos de medición de tipo Stern-Gerlach según el siguiente esquema:

(a) El primer aparato selecciona átomos con $s_z = \hbar/2$ y descarta aquellos con $s_z = -\hbar/2$.
(b) El segundo aparato selecciona átomos con $s_n = \hbar/2$ y descarta los de $s_n = -\hbar/2$, donde s_n es el autovalor del operador $\boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$, estando $\hat{\boldsymbol{n}}$ en el plano xz formando un ángulo β con el eje z.
(c) El tercer aparato selecciona átomos con $s_z = -\hbar/2$ y descarta aquellos con $s_z = \hbar/2$.

¿Cuál es la intensidad del haz final con $s_z = -\hbar/2$ si la intensidad del haz emergente del primer aparato se normaliza a la unidad? ¿Cómo se debe orientar el segundo aparato si se desea maximizar la intensidad del haz final?

Enunciado. Cierto observable en mecánica cuántica tiene la siguiente representación matricial de 3×3:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(a) Halle los autovectores normalizados de este observable y sus correspondientes autovalores. ¿Existe alguna degeneración?
(b) Proporcione un ejemplo físico donde esta matriz resulte relevante.

Enunciado. Sean A y B dos observables. Suponga que sus autovectores simultáneos $\{|a', b'\rangle\}$ forman un conjunto ortonormal completo. ¿Es posible concluir siempre que $[A, B] = 0$? Si la respuesta es afirmativa, demuéstrelo. Si es negativa, proporcione un contraejemplo.